Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Методологія наукових досліджень та академічне письмо»

Робота №1

Тема «Постановка та обґрунтування наукового дослідження»

Виконав варіант 15

Студент КНТ-116м Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач Леощенко С.Д.

2026

ЗАВДАННЯ

Мета. Навчитися формулювати проблему, питання й узгоджений методологічний апарат власної роботи.

Очікуваний результат

Паспорт дослідження на 3–4 сторінки: тема, проблема, актуальність, питання, мета, об’єкт, предмет, завдання, гіпотеза або критерії перевірки, межі й ризики.

Теоретичні відомості

Тема окреслює сферу, проблема називає невизначеність, дослідницьке питання задає перевірювану відповідь. Актуальність пояснює, чому ця відповідь потрібна. Відсутність локального програмного продукту не доводить наукової прогалини: треба показати, якого знання або обґрунтованого рішення бракує.

Об’єкт ширший за предмет. Для F2 його пов’язують із процесами розроблення, якості, експлуатації чи супроводу ПЗ. Мета повинна мати критерій перевірки. Завдання описують кроки та продукти, необхідні для досягнення мети.

Гіпотеза формулює припущення, яке можна не підтвердити даними. Не кожен проєкт потребує статистичної гіпотези; дослідницьке запитання й обґрунтовані критерії можуть бути достатніми. Важливо заздалегідь назвати, яке свідчення підтримує очікування та що його не підтримує.

Початкові матеріали

Попередня тема або одна із запропонованих тем; 3–5 перевірених наукових чи методичних джерел для початкової постановки; інформація про доступні дані та ресурси. Повний огляд формується в роботі 2.

Крок 1 Описати проблемну ситуацію

Опишіть процес, його учасників або об’єкти, типові умови та конкретне обмеження. Наведіть 1–2 наслідки обмеження. Обсяг — 150–250 слів. Для кожного твердження, запозиченого з джерела, додайте посилання. Власне припущення назвіть припущенням.

Крок 2 Виділити проблему і питання

В одному абзаці відділіть практичну потребу від браку знання. Сформулюйте одне головне питання та не більше трьох підпитань. У питаннях назвіть контекст і властивість, що оцінюється. Не використовуйте «найкращий» або «ефективний» без критерію.

Крок 3 Сформувати методологічний апарат

Запишіть тему, мету, об’єкт і предмет. Сформулюйте 4–6 завдань: огляд, розроблення або добір рішення, протокол, експеримент, аналіз. Для кожного завдання назвіть результат: матриця, алгоритм, реалізація, дані або висновок.

Крок 4 Визначити перевірку і межі

Запишіть гіпотезу або критерії відповіді. Назвіть первинну метрику, можливий baseline, доступні дані, ресурсні обмеження та два ризики. Для кожного ризику визначте резервну дію, яка не підмінює дослідницьке питання.

Крок 5 Перевірити узгодженість

Зіставте питання, мету, завдання та метрики. Визначте завдання, яке безпосередньо перевіряє мету. Обміняйтеся паспортами з іншим студентом: він має встановити, що саме оцінюватиметься і які свідчення потрібні. За зауваженнями уточніть постановку.

Приклади формулювань

F2. Питання: як атомарне приймання ставки впливає на частку порушень узгодженості та p95 затримки за конкурентного навантаження? Об’єкт: процес оброблення конкурентних ставок у програмній системі. Предмет: програмний механізм транзакційного оновлення стану. Вимірювані критерії: порушення інваріанта та затримка. Приклад не встановлює наперед отримане покращення.

Склад звіту

Проблемна ситуація, джерела та актуальність.
Питання й методологічний апарат.
Відповідність завдань результатам.
Первинна метрика, baseline, дані, ризики й резервний сценарій.
Короткий запис змін після взаємного обговорення.

ВИКОНАННЯ

Початковими джерелами є:

1. Machine Learning Applied to Weather Forecasting;
2. Weather Forecasting Model using Artificial Neural Network;
3. A microcontroller-based data-acquisition system for meteorological station monitoring.

1 Проблемна ситуація, джерела та актуальність

Процесом є збір інформації з датчиків температури, атмосферного тиску та вологості повітря на локальній метеостанції села Комишуваха та формування на їх основі двадцяти чотирьох годинного прогнозу погоди.

Учасниками є працівник станції, який обслуговує обладнання та підтримує його працездатність, а також мешканці села, які споживають інформацію зі станції, а саме попередження про екстремальну погоду та прогноз на день.

Типовими умовами є змінна погода; датчики, що з часом втрачають точність через експлуатацію та вплив довкілля, а саме перепади температури, конденсат, пил чи бруд, вітер, тощо.

Конкретним обмеженням є те, що виміри містять шум, а точність сенсорів поступово знижується.

Наслідки наступні:

1. можливий неточний прогноз погоди;
2. необхідність частого лагодження чи заміни датчиків.

Припущенням є те, що шум у вимірах має високочастотний характер та може бути легко відфільтрований програмними методами (наприклад, ковзним середнім) без необхідності в заміні апаратури.

Актуальністю є потреба мешканців села у вчасному та точному оповіщенні про екстремальні погодні умови та прогнозі погоди на наступні 24 години для планування свого дня.

2 Питання й методологічний апарат

Практичною потребою є точні дані для подальшого прогнозу погоди для мешканців села.

Брак знань полягає в тому, що не визначено як саме (та з якими параметрами) фільтрувати зашумлені ряди вимірів аби зменшити похибку короткострокового (щодобового) прогнозу. Також відсутній обґрунтований критерій оцінки ефекту фільтрації.

Головним питанням є як застосування ковзного середнього до вимірів температури, вологості та атмосферного тиску впливає на середню абсолютну похибку (англійське, MAE) 24-годинного прогнозу погоди за умов зашумлених даних метеостанції села Комишуваха.

Підпитаннями є:

1. яка ширина вікна ковзного середнього мінімізує MAE прогнозу температури?
2. як фільтрація впливає на затримку виявлення різких змін погоди?
3. чи стає прогноз точнішим (зменшення MAE), якщо використати ковзне середнє на даних?

3 Відповідність завдань результатам

Темою є оптимізація короткострокового прогнозування погоди локальної метеостанції на основі програмної фільтрації вимірювальних даних.

Метою є зменшення середньої абсолютної похибки (MAE) 24-годинного прогнозу погоди шляхом застосування алгоритму фільтрації шумів на вимірах датчиків, із визначенням оптимальної ширини вікна.

Об’єктом є процес збору та обробки метеорологічних даних у локальній програмній системі моніторингу.

Предметом є програмні методи фільтрації (ковзне середнє) та їхній вплив на точність 24-годинного прогнозу погоди.

Завданнями є:

1. здійснити огляд літературних джерел щодо методів збору даних та попередньої обробки шумів у метеостанції. Результатом має бути аналітична матриця порівняння методів.

2. розробити алгоритм фільтрації на основі ковзного середнього для початку вимірювань датчиків. Результатом має бути блок-схема та опис алгоритму.

3. реалізувати програмний модуль фільтрації та інтегрувати його у систему збору даних. Результатом має бути програмний код модулю.

4. провести експеримент із різними параметрами вікна фільтрації за умов зашумлених даних. Результатом має бути масив експериментальних даних.

5. виконати аналіз результатів експерименту (визначення MAE та затримки реагування) і сформувати висновки. Результатом має бути аналітичний звіт та висновки.

4 Первинна метрика, baseline, дані, ризики й резервний сценарій

Гіпотезою є застосування ковзного середнього з оптимально підібраною шириною вікна знижує MAE 24-годинного прогнозу без критичного збільшення затримки виявлення різких змін погоди.

Первинною метрикою є середня абсолютна похибка (MAE) прогнозу та час затримки (latency) реакції на зміну погодних умов.

Baseline-ом є прогноз погоди, побудований на необроблених (сирих) зашумлених даних метеостанції.

Доступними даними є набори даних з мікроконтролерної метеостанції села Комишуваха та відкриті синоптичні архіви для еталонної валідації.

Ресурсними обмеженнями є обчислювальна потужність мікроконтролера та обмежений обсяг накопичених історичних вимірювань на місці.

Ризиками є:

1. ковзне середнє надто сильно згладжує дані, через що пропускаються різкі штормові зміни погоди. Резервною дією є перехід на адаптивне згладжування або медіанний фільтр замість класичного ковзного середнього.

2. нестача тривалих реальних історичних рядів даних для повноцінної перевірки. Резервною дією є використати синтетичну генерацію зашумлених датасетів на основі еталонних метеорологічних вимірів.

5 Короткий запис змін після взаємного обговорення

Зіставлення: Головне питання дослідження (вплив ковзного середнього на MAE) безпосередньо покривається метою, розв'язується через завдання 2–5 та оцінюється за допомогою первинної метрики (MAE і затримка). Завдання 5 безпосередньо перевіряє досягнення мети.